

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

Sistema de Gestión de Ferretería

Materia: Análisis y Desarrollo de Sistemas

Alumno: Mateo Basualdo, Jonas Pereyra, Dante Portillo y Thiago Arellano

Cliente: Lubcker

Proveedor: Equipo de Desarrollo

Fecha: 20 de abril de 2026

Versión: 1.0

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento tiene como finalidad definir en detalle los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a desarrollar.

Este documento constituye un **acuerdo formal entre el cliente y el equipo de desarrollo**, especificando claramente:

- Qué funcionalidades serán implementadas
- Cómo funcionará el sistema
- Qué funcionalidades quedan fuera del alcance

Su objetivo principal es evitar ambigüedades, errores de interpretación y conflictos durante el desarrollo.

Las funcionalidades a implementar son:

1. Mostrar productos e información del negocio (categorías, descripciones, imágenes, precios).
2. Registro e inicio de sesión de usuarios con base de datos.
3. Carrito de compras: agregar, remover, ver totales.
4. Procesar compras con integración a billeteras virtuales (ej. Mercado Pago).
5. Almacenar historial de usuarios logueados: perfil, compras previas.
6. Enviar cada venta automáticamente al gestor de stock.
7. Gestionar stock: Agregar o quitar productos.
8. Bot de IA para atención al cliente con información del negocio y soporte

1.2 Alcance del sistema

El sistema de gestión de Lubcker permitirá digitalizar y optimizar las operaciones internas del negocio y la venta online de sus productos.

El sistema incluirá:

- Gestión completa de productos y stock interno
- Registro y control de ventas
- Actualización automática de stock
- Gestión de usuarios registrados en la pagina

1.3 Exclusiones (MUY IMPORTANTE)

Las siguientes funcionalidades **NO están incluidas en este proyecto**:

- Facturación electrónica integrada con AFIP
- Aplicaciones móviles (Android/iOS)
- Métricas y reportes/dashboards

Cualquier funcionalidad no especificada en este documento se considera fuera del alcance.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Tipo de sistema

Aplicación web accesible desde navegador (Chrome, Edge, etc.).

2.2 Usuarios del sistema

Administrador (Claudio - dueño de Lubcker)

- Gestiona productos
- Gestiona usuarios registrados
- Gestiona stock de insumos
- Acceso al historial de ventas

Usuario final

- Realiza compras
- Registro/inicio de sesión

Supervisores (Thiago Arellano y Dante Portillo) *

- Acceso y modificación del código fuente

*** Únicamente disponible en caso de abonar mensualmente el mantenimiento de la app**

3. REQUISITOS FUNCIONALES (DETALLADOS)

RF-01: Gestión de Productos

Descripción

El sistema deberá permitir la administración completa del catálogo de productos.

Datos del producto

- Nombre
- Imagen
- Descripción
- Precio
- Stock disponible
- Categoría (opcional)

Funcionalidades incluidas

- Alta de producto
- Modificación de producto
- Eliminación de producto
- Visualización de listado

Flujo principal

1. El administrador accede al módulo de productos
2. Selecciona "Nuevo producto"
3. Completa los datos
4. El sistema valida la información
5. El sistema guarda el producto
6. Se muestra confirmación

Validaciones

- El nombre es obligatorio
- El precio debe ser mayor a 0
- El stock no puede ser negativo

Resultado esperado

El producto queda registrado y disponible para la venta.

RF-02: Registro de Ventas

Descripción

El sistema deberá permitir registrar ventas de productos a clientes.

Funcionalidades incluidas

- Selección de productos
- Ingreso de cantidades
- Cálculo automático del total
- Confirmación de venta

Flujo principal

1. El empleado accede al módulo de ventas
2. Selecciona productos
3. Ingresa cantidades
4. El sistema calcula el total
5. El usuario confirma la venta
6. El sistema registra la operación

Validaciones

- No se puede vender más stock del disponible

- Debe haber al menos un producto

Resultado esperado

- Venta registrada
- Stock actualizado automáticamente

RF-03: Control de Stock

Descripción

El sistema deberá gestionar automáticamente el stock de productos.

Funcionalidades

- Actualización automática al vender
- Visualización en tiempo real
- Sumar o restar stock

Resultado esperado

El stock reflejará siempre el estado real del inventario.

RF-04: Gestión de Clientes

Descripción

El sistema permitirá registrar información básica de clientes.

Datos

- Nombre
- Apellido
- Teléfono

- Email
- Contraseña

Funcionalidades

- Alta de cliente
- Consulta de clientes

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF-01: Rendimiento

El sistema deberá responder en un tiempo menor a 3 segundos en operaciones normales.

RNF-02: Seguridad

- Acceso mediante usuario y contraseña
- Roles de usuario (Administrador / Usuario final)

RNF-03: Usabilidad

- Interfaz clara e intuitiva
- Navegación sencilla
- Colores corporativos

RNF-04: Disponibilidad

El sistema deberá estar disponible en internet las 24 horas del día.

5. INTERFAZ DEL SISTEMA (DESCRIPCIÓN)

El objetivo de esta sección es definir los lineamientos visuales y de experiencia de usuario del sistema de gestión de Lubcker, asegurando una interfaz clara, consistente y fácil de utilizar para todos los perfiles de usuario.

El sistema contará con los siguientes módulos:

- Módulo de login.
- Módulo de gestión de stock.
- Módulo de ventas online.
- Módulo de carga de imágenes en la página.

5.1 Pantalla de Login

The image displays two wireframe screens for a web application. Both screens share a common header with a 'logo' icon, a 'busqueda' (search) input field, a triangle icon, and a 'cuenta' (account) icon. The first screen, titled 'inicio de sesion' (login), features input fields for 'email' and 'contraseña' (password), a link for 'olvidaste tu contraseña?' (forgot your password?), a 'Iniciar sesión' (login) button, and a link for 'no tienes cuenta?, crear' (don't have an account?, create). The second screen, titled 'crear cuenta' (create account), includes input fields for 'nombre y apellido' (name and surname), 'email', 'numero de telefono' (phone number), 'contraseña' (password), and 'confirmar contraseña' (confirm password), followed by a 'registrarse' (register) button. Both screens conclude with a 'pie de pagina' (footer) section.

Descripción

Permite el acceso al sistema mediante credenciales.

Comportamiento esperado

- Validación de usuario y contraseña
- Mensaje de error si los datos son incorrectos

5.2 Alcance del diseño

El diseño del sistema incluirá:

- Distribución de elementos en pantalla
- Definición de colores institucionales
- Tipografía utilizada
- Estilo de botones, formularios y tablas
- Experiencia de navegación entre módulos

El diseño visual final podrá presentar ajustes menores durante el desarrollo, siempre respetando la estructura y funcionalidad definida en este documento.

5.3 Lineamientos de diseño

Colores del sistema

Uso	Color	Código HEX
-----	-------	------------

Color principal	Celeste	#098DB8
Color secundario	Blanco	#FFFFFF
Fondo general	Blanco	#FFFFFF
Botones primarios	Violeta	#3F4062
Éxito	Verde	#28A745
Error	Rojo	#DC3545
Advertencia	Amarillo	#FFC107
Texto principal	Gris oscuro	#333333

Objetivo: garantizar facilidad de lectura en entornos de uso continuo.

Componentes de interfaz

Botones:

- Diseño claro y visible
- Colores diferenciados según acción

- Texto descriptivo (ej: “Guardar”, “Eliminar”, “Confirmar venta”)

Campos de entrada (formularios):

- Etiquetas visibles y claras
- Validaciones en tiempo real
- Mensajes de error comprensibles

Tablas:

- Información organizada en filas y columnas
- Acciones visibles (editar, eliminar)
- Lectura rápida para uso operativo

5.4 Usabilidad

El sistema deberá cumplir con los siguientes principios:

- Facilidad de uso para usuarios sin conocimientos técnicos
- Reducción de pasos en tareas frecuentes (ej: registrar venta)
- Mensajes claros ante errores o acciones exitosas
- Navegación simple e intuitiva

Se prioriza un diseño orientado a la eficiencia operativa del negocio.

5.5 Consistencia

El sistema deberá mantener consistencia visual y funcional en todas las pantallas:

- Uso uniforme de colores
- Botones con el mismo estilo en todos los módulos
- Estructura similar entre pantallas (menú, encabezado, contenido)

Esto facilita el aprendizaje y reduce errores de uso.

5.6 Relación con los prototipos (mockups)

Los mockups presentados en la sección anterior representan la estructura funcional del sistema.

El diseño visual final deberá respetar:

- La organización de los elementos
- Los flujos de interacción
- Las funcionalidades definidas

Las mejoras estéticas no deberán modificar el comportamiento funcional acordado.

5.7 Consideraciones de entorno de uso

El sistema será utilizado principalmente en:

- Celulares
- Computadoras de escritorio

Por lo tanto, el diseño deberá:

- Priorizar velocidad de interacción
- Evitar sobrecarga visual
- Ser responsive
- **Permitir uso continuo sin fatiga**

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El sistema será considerado aceptado cuando:

- Todas las funcionalidades descritas estén implementadas
- No existan errores críticos
- El cliente valide el funcionamiento

7. PLAN DE DESARROLLO

Fase	Descripción
Análisis	Relevamiento
Diseño	Modelado
Desarrollo	Programación
Testing	Pruebas
Entrega	Implementación

8. LIMITACIONES Y RESPONSABILIDADES

Responsabilidades del cliente

- Proveer información necesaria
- Validar entregas

Responsabilidades del desarrollador

- Implementar funcionalidades definidas
- Cumplir con los requisitos establecidos

9. CONCLUSIÓN

Este documento define de manera completa el sistema a desarrollar y establece un acuerdo claro entre ambas partes.

Cualquier funcionalidad no incluida deberá tratarse como un nuevo requerimiento.

10. FIRMA DE CONFORMIDAD

El presente documento es aceptado como base del proyecto.

Cliente: Claudio Stricker

Fecha: 1 de Mayo de 2026

Proveedor: Equipo de desarrollo: Mateo Basualdo, Jonas Pereyra, Dante Portillo y Thiago Arellano

Fecha: 1 de Mayo de 2026